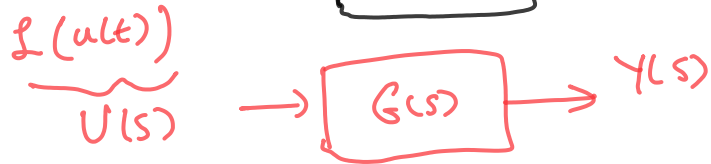


Ndc 05

Function Transfer

(transfer function - tf)



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$F(s) = \int e^{-st} \cdot f(t) \cdot dt$$

$$s \rightarrow j\omega$$

$$s = \underbrace{\alpha}_{\text{real}} + j \underbrace{\omega}_{\text{imaginaire}}$$

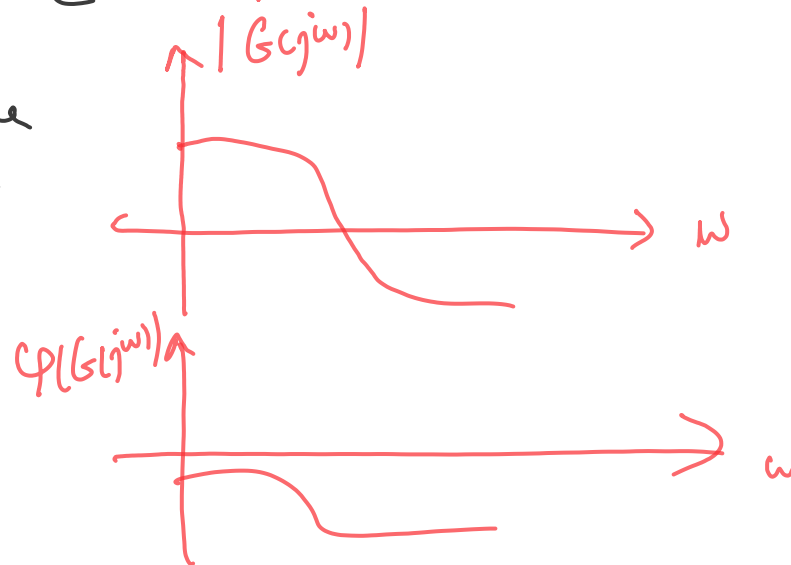
$$G(s) \rightarrow G(j\omega)$$

↳ complexe $j\varphi(G(j\omega))$

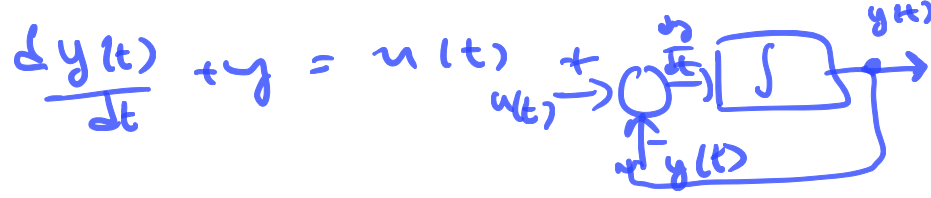
$$\underbrace{G(j\omega)}_{\text{complexe}} = \underbrace{|G(j\omega)|}_{\text{amplitude module}} \cdot e^{j\varphi(G(j\omega))}$$

phase or argument

$$\angle G(j\omega)$$



$$1 + 1j = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}$$



$$y(t) = u(t) + \frac{du}{dt}$$

$G(s)$ a la forme d'une fraction rationnelle en s : partant de l'équation différentielle d'ordre n

$$a_n \cdot \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \cdot \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y(t) = b_m \cdot \frac{d^m u}{dt^m} + b_{m-1} \cdot \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \cdot \frac{du}{dt} + b_0 \cdot u(t) \quad (2.44)$$

la transformée de Laplace des 2 membres donne :

$$a_n \cdot s^n \cdot Y(s) + a_{n-1} \cdot s^{n-1} \cdot Y(s) + \dots + a_1 \cdot s \cdot Y(s) + a_0 \cdot Y(s) = b_m \cdot s^m \cdot U(s) + b_{m-1} \cdot s^{m-1} \cdot U(s) + \dots + b_1 \cdot s \cdot U(s) + b_0 \cdot U(s) \quad (2.45)$$

d'où :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0} = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (2.46)$$

Sous forme factorisée, on a :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m}{a_n} \cdot \frac{(s - \bar{z}_1) \cdot (s - \bar{z}_2) \cdot \dots \cdot (s - \bar{z}_m)}{(s - \underbrace{s_1}_{\bar{z}}) \cdot (s - \underbrace{s_2}_{\bar{z}}) \cdot \dots \cdot (s - \underbrace{s_n}_{\bar{z}})} \quad (2.47)$$

les zéros du système

↳ poles du système $s_1, \dots, s_n$

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

2.5.3 Pôles et zéros, ordre et degré relatif

Les nombres s_1 à s_n , i.e. les valeurs de s pour lesquelles le dénominateur de $G(s)$ s'annule, sont les *pôles* de $G(s)$. Ceux-ci s'obtiennent donc en posant :

$$\rightarrow d_c(s) = a_n \cdot s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0 = 0 \quad (2.49)$$

qui n'est autre que *l'équation caractéristique* associée à l'équation différentielle d'ordre n régissant le système.

Les *zéros* z_1 à z_m de $G(s)$ sont les valeurs de s annulant le numérateur de $G(s)$.

Il y a n pôles et m zéros pouvant être réels ou complexes. n est l'ordre du système. Le nombre $d = n - m$ est appelé le *degré relatif* du système (voir §6.1.6).



	Time domain	s domain
✓ Linearity	$af(t) + bg(t)$	$aF(s) + bG(s)$
✓ Frequency-domain derivative	$tf(t)$	$-F'(s)$
✓ Frequency-domain general derivative	$t^n f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
✓ Derivative	$f'(t)$	$sF(s) - f(0^-)$
✓ Second derivative	$f''(t)$	$s^2 F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$
✓ General derivative	$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0^-)$
✓ Frequency-domain integration	$\frac{1}{t} f(t)$	$\int_s^\infty F(\sigma) d\sigma$
✓ Time-domain integration	$\int_0^t f(\tau) d\tau = (u * f)(t)$	$\frac{1}{s} F(s)$
✓ Frequency shifting	$e^{at} f(t)$	$F(s - a)$
✓ Time shifting	$f(t - a)u(t - a)$	$e^{-as} F(s)$
✓ Time scaling	$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
Multiplication	$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi i} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{c-iT}^{c+iT} F(\sigma)G(s - \sigma) d\sigma$
Convolution	$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$	$F(s) \cdot G(s)$
Complex conjugation	$f^*(t)$	$F^*(s^*)$
Cross-correlation	$f(t) \star g(t)$	$F^*(-s^*) \cdot G(s)$
Periodic function	$f(t)$	$\frac{1}{1 - e^{-Ts}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$

$f(0^-) = 0$
 Cons regularization

$\underbrace{f'(t)}_{g(t)} \int g(t) dt = f$

$s F(s)$

$s^2 F(s)$

$s^n F(s)$



2.A Table des transformées de Laplace

n°	$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
1	$\delta(t)$	1
3	$\epsilon(t)$	$\frac{1}{s}$
4	$t \cdot \epsilon(t)$	$\frac{1}{s^2}$
5	$\frac{1}{2} \cdot t^2 \cdot \epsilon(t)$	$\frac{1}{s^3}$
6	$\Rightarrow e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{s+a}$
8	$t \cdot e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
10	$\sin(\omega \cdot t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
11	$\cos(\omega \cdot t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
12	$e^{-a \cdot t} \cdot \sin(\omega \cdot t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
13	$e^{-a \cdot t} \cdot \cos(\omega \cdot t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
16	$1 - e^{-a \cdot t}$	$\frac{a}{s \cdot (s+a)}$
17	$\frac{1}{a} \cdot (a \cdot t - (1 - e^{-a \cdot t}))$	$\frac{1}{s^2 \cdot (s+a)}$
18	$1 - (1 + a \cdot t) \cdot e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{s \cdot (s+a)^2}$
19	$e^{-a \cdot t} - e^{-b \cdot t}$	$\frac{b-a}{(s+a) \cdot (s+b)}$
20	$1 + \frac{b \cdot e^{-a \cdot t} - a \cdot e^{-b \cdot t}}{a-b}$	$\frac{a \cdot b}{s \cdot (s+a) \cdot (s+b)}$
22	$\frac{1}{2} \cdot t^2 \cdot e^{-a \cdot t}$	$\frac{1}{(s+a)^3}$

$\cos(\omega t) = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$
 $\mathcal{L}(\cos(\omega t)) = \mathcal{L}\left(\frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}\right)$
 $= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega} \right]$
 $= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{s + j\omega + s - j\omega}{(s - j\omega) \cdot (s + j\omega)} \right]$
 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{s^2 + \omega^2} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$

2.4 Représentation par la réponse impulsionnelle

La réponse $y(t)$ du système à n'importe quelle entrée $u(t)$ est donnée par le produit de convolution

$$y(t) = \int_{-\infty}^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) \cdot d\tau = g(t) * u(t) \quad (2.39)$$

où $g(t)$ est la réponse impulsionnelle du système considéré. Celle-ci est obtenue en excitant le système avec une impulsion de Dirac.

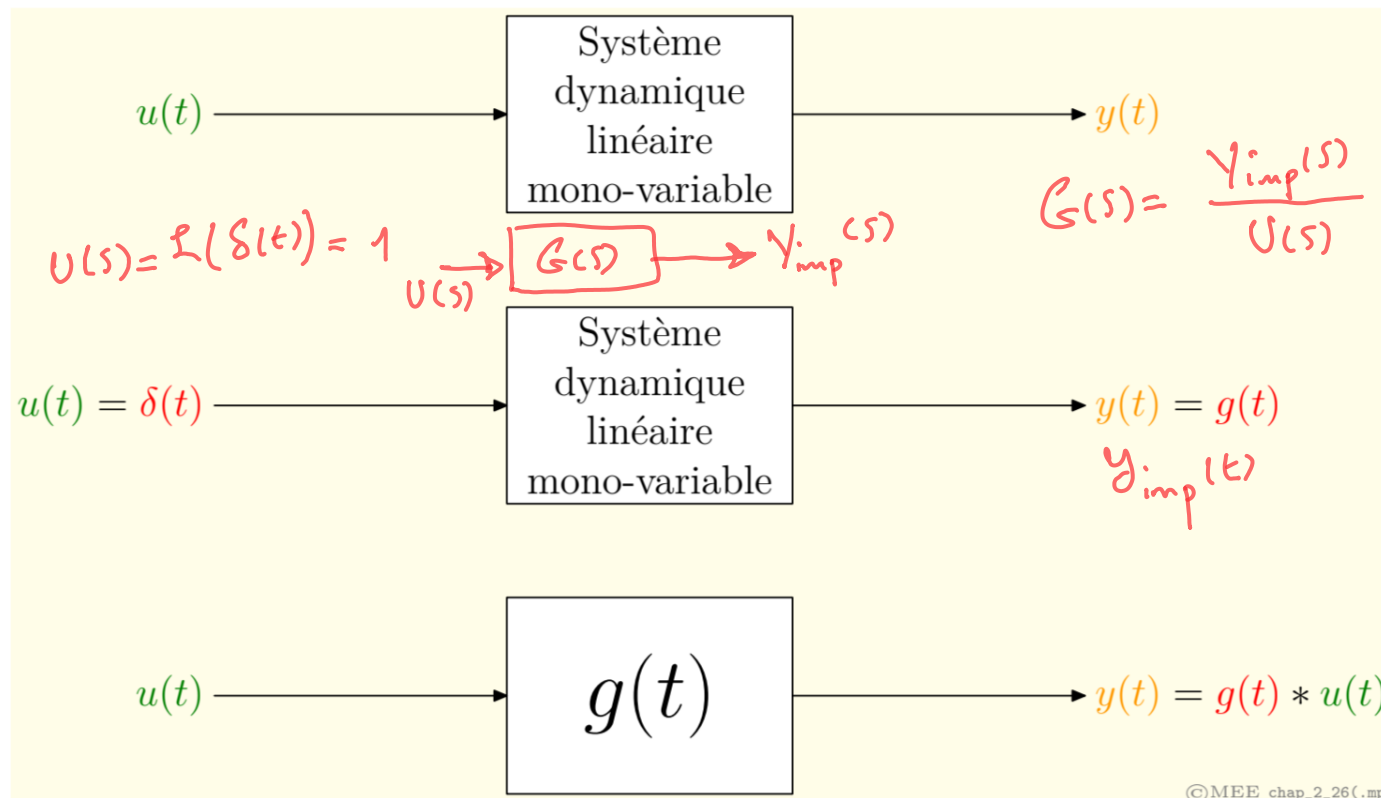
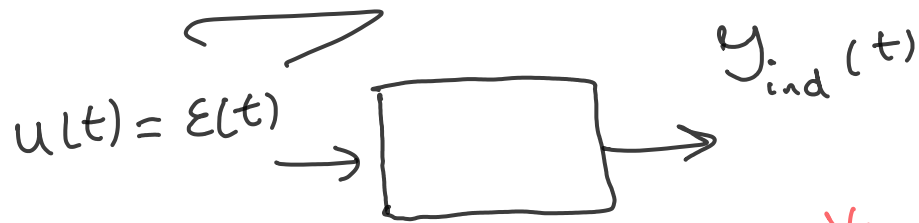


FIGURE 2.22 – Représentation d'un système dynamique linéaire par sa réponse impulsionnelle $g(t)$.

Reponse Indicielle



$$U(s) = \mathcal{L}(\varepsilon(t)) = \frac{1}{s} \rightarrow \boxed{G(s)} \rightarrow Y_{ind}(s)$$

$U(s) = \frac{1}{s}$

$$\underbrace{s F(s)}_{G(s)} \rightarrow f' \rightarrow g(t)$$

rep. imp

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{imp}(t) = g(t) = \frac{d}{dt} y_{ind}(t) \\ y_{ind}(t) = \int y_{imp}(t) \cdot dt \end{array} \right.$$

rep. indicielle

$$G(s) = \frac{Y_{ind}(s)}{\underbrace{U(s)}_{\frac{1}{s}}} \Rightarrow Y_{ind}(s) = \frac{1}{s} \cdot G(s)$$

$$y_{ind}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \underbrace{\frac{1}{s} \cdot G(s)}_{F(s)} \right\}$$

rep. indicielle

$$y_{imp}(t) = g(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ G(s) \}$$

Exercices pour chapitre 1 : 1.1 1.3 1.5 1.6

Exemple

$$\frac{dy}{dt} + 10 \cdot y(t) = 2 \cdot u(t)$$

rep. indicielle ?

par fonction transfer

par eq. diff. $\frac{dy_{ind}(t)}{dt} + 10 y_{ind}(t) = 2 \cdot \varepsilon(t)$
 $u(t) = \varepsilon(t)$

$$\mathcal{L} \left(\frac{dy}{dt} + 10y = 2u \right) \rightarrow s \cdot Y(s) + 10 Y(s) = 2 U(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{2}{s+10}$$

rep. ind. $\rightarrow U(s) = \frac{1}{s} \rightarrow Y_{ind}(s) = \frac{1}{s} \cdot G(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s+10}$

$$\rightarrow y_{ind}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s+10} \right\}$$

Table $\frac{1}{s} \cdot \frac{a}{s+a} \rightarrow 1 - e^{-at} \cdot \varepsilon(t)$

$$\frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s+10} = \frac{1}{s} \cdot \frac{10}{s+10} \cdot \frac{2}{10}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{10} \cdot \frac{10}{s+10} \right\} = \frac{2}{10} \cdot (1 - e^{-10t}) \cdot \varepsilon(t)$$

$$y_{ind}(t) = 0,2 (1 - e^{-10t}) \varepsilon(t)$$

$$\frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s+10} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+10}$$

$$= \frac{As + 10A + Bs}{s \cdot (s+10)}$$

$$= \frac{2}{s \cdot (s+10)}$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 10A = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0,2 \\ B = -0,2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{0,2}{s} + \frac{-0,2}{s+10} \right\}$$

$$\Rightarrow y_{ind}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{0,2}{s} \right) - \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{0,2}{s+10} \right)$$

$$y_{ind}(t) = 0,2 (1 - e^{-10t})$$

$$\frac{dy}{dt} + 10 y(t) = 2 \cdot \varepsilon(t)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) =$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dy}{dt} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = 1$$

$$\Rightarrow 10 \lim_{t \rightarrow \infty} y = 2 \cdot 1$$

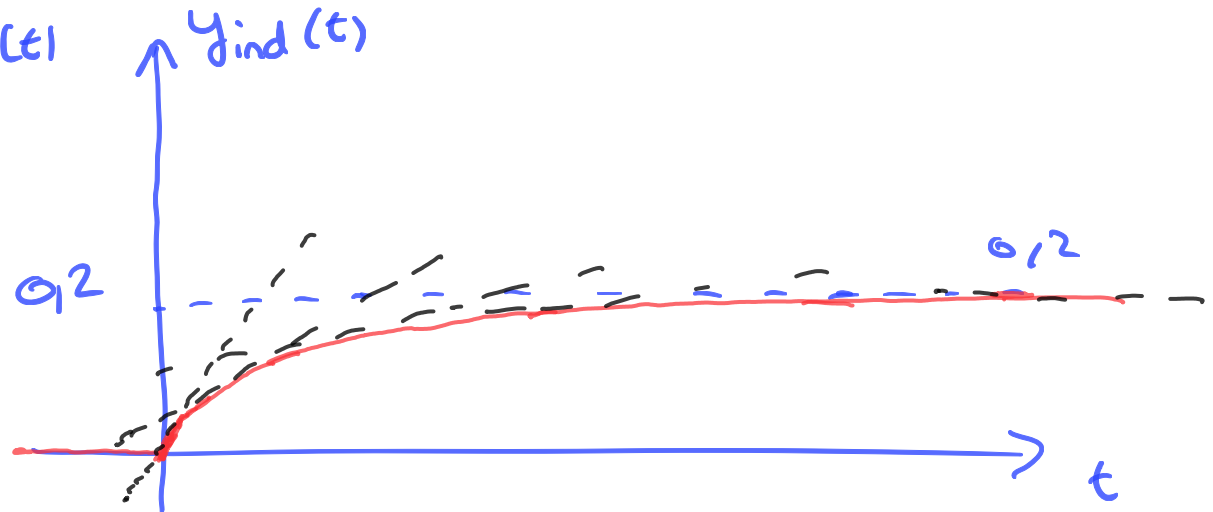
$$\Rightarrow y_{\infty} = \frac{2}{10}$$

$$t=0 \rightarrow y=0$$

$$t \rightarrow 0^+$$

$$\frac{dy(t=0^+)}{dt} + \underbrace{10 y(t=0^+)}_0 = 2 \cdot \underbrace{\varepsilon(t=0^+)}_1$$

$$\frac{dy(t=0^+)}{dt} = 2$$



Exemple 2

Un système est donné par la fonction transfert suivante. trouver la rep. indicielle.

$$G(s) = \frac{s+1}{(1+2s) \cdot (1+6s)}$$

ordre: $n = 2$

$m = 1$

$d = 2 - 1 = 1$
degré relatif

$$U(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow Y_{ind}(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{s+1}{(1+2s) \cdot (1+6s)}$$

decomposition de $Y_{ind}(s)$

$$\frac{A}{s} + \frac{B}{1+2s} + \frac{C}{1+6s} = \frac{A \cdot (1+2s) \cdot (1+6s) + BS \cdot (1+6s) + CS(1+2s)}{s(1+2s) \cdot (1+6s)}$$

$$= \frac{s^2 [12A + 6B + 2C] + s [8A + 6B + C] + [A]}{s \cdot (1+2s) \cdot (1+6s)}$$

$$= \frac{\underbrace{0}_{\sim} s^2 + \underbrace{1}_{\sim} s + \underbrace{1}_{\sim}}{s(1+2s) \cdot (1+6s)} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ 8A + B + C = 1 \\ 12A + 6B + 2C = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ C = -7.5 \\ B = +0.5 \end{cases}$$

$$\rightarrow Y_{ind}(s) = \frac{1}{s} + \frac{0.5}{1+2s} - \frac{7.5}{1+6s}$$

$$y_{ind}(t) = \mathcal{I}^{-1} \left(\frac{1}{s} + \frac{0.5}{1+2s} - \frac{7.5}{1+6s} \right)$$

$$y_{ind}(t) = \left(1 - \frac{0.5}{2} e^{-t/2} - \frac{7.5}{6} e^{-t/6} \right) \cdot \varepsilon(t)$$

$$\mathcal{I}^{-1} \left(\frac{1}{1+\tau \cdot s} \right) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

$$\frac{1/\tau}{s + \frac{1}{\tau}}$$

